治沙工程的耦合动力学、优化调度与韧性评估

2026 CQU_MCM B 题 · 建模报告（逐步讲解版）

CQU_MCM 2026 · B 题

2026-11-10

摘　要

本文按题目三问的顺序展开：**任务**一建立植被—水分—风沙的耦合动力学，**任务**二把它转化为带约束的最优调度，**任务**三引入随机灾害评估韧性。每一步都给出“为什么这样设、公式中每个符号是什么、参数从哪里来、用什么算法、如何检验”。

任务一采用**年尺度**两状态模型（覆盖度 V、根区湿度 W），把生长、衰亡、风蚀损伤写成三项，其中风蚀项通过“植被遮蔽”与覆盖度双向耦合。8 站拟合 R^2 中位 0.411；**风蚀系数 k 在多数站点被标定到 0**，说明年尺度上月均风速构造的侵蚀指数解释力不足——这一点在 3.6 节如实讨论，并用敏感性分析给出风蚀项取不同值时的稳态覆盖度变化，而不是假装它被识别了。

任务二在 V^* 的稳态关系上做 15 年动态规划，得到“前 10 年按上限推进、后 5 年运维”的路径，基准情景 NPV 33675.5 万元；光伏占比低于 0.25 时最优解退化为“不建设”。

任务三用吸收马尔可夫链给出退化概率与期望首达时间，并与 2 万次蒙特卡洛对照；结论是**退化概率对事件频率极其敏感**：$\lambda = 0.15$ 时约 0.27，$\lambda \geq 0.45$ 时几乎必然退化。

一、题目解读：每一问到底要什么

小问	题目要求	本文的落地方式
任务一	选一段代表性区域，建立植被覆盖度与土壤有效含水量的耦合动力学模型，研究状态变量变化及影响因素	以站点为控制体，V 与 W 两状态；生长受水分与温度限制，风蚀造成损伤，植被又削弱风蚀
任务二	把建设过程视为最优控制/动态优化；决策含新增面积、生态补水、投资结构（含光伏）、劳动力；目标权衡生态效益与经济成本	15 年动态规划：状态 = 累计面积，决策 = 新增面积/补水深度/光伏占比，劳动力由面积系数约束
任务三	在任务一、二基础上引入随机灾害过程与长期预测	泊松冲击 + 吸收马尔可夫链，给出退化概率与期望首达时间，并用蒙特卡洛校验

表 1 三问要求与落地方式对照

题目给了什么：塔克拉玛干面积与防护带长度（337 600 km^2、3 046 km）、“锁边已合龙但需长期运行”的定性判断。**题目没给什么**：代表区段的具体边界、工程单价、可用水量、灾害强度分布。因此本文的处理原则是：**能从数据估的就估（气象、植被、风速），不能估的就明确标为情景假设并给区间**，绝不把假设写成观测。

二、符号表

符号	含义	单位	来源
V_t	第 t 年植被覆盖度（状态变量）	%	MODIS 反演[观测]
W_t	根区湿度(状态变量,0—1 归一)	—	NASA POWER[观测]
E_t	侵蚀指数（无量纲，年际均值）	—	由风速计算[派生]
T_t	年平均气温	°C	NASA POWER[观测]
K	局地承载上限（覆盖度上限）	%	观测 95% 分位 ×1.15
r	内在增长率	年 $^{-1}$	标定
d	自然衰亡率	年 $^{-1}$	标定
k	风蚀损伤系数	—	标定（约束 $k \geq 0$）
η	植被遮蔽系数（0—1）	—	标定
$f(T)$	温度响应因子（0—1）	—	设定
a_t	年新增治理面积	千 hm^2	决策变量
I_t	年生态补水深度	mm	决策变量
s_t	光伏配套面积占比	—	决策变量
A_t	累计治理面积	千 hm^2	状态变量
c_b, c_m, c_w	建设、运维、水价	万元/hm^2、万元/(hm^2a)、万元/万 m^3	[情景]
p_{pv}, p_e	光伏收益、生态价值	万元/(hm^2a)	[情景]
λ	灾害事件频率	次/年	实测超额频率

表 2 符号、单位与来源（[观测] 面板数据；[派生] 由观测计算；[情景] 需假设）

三、任务一：植被—水分—风沙耦合动力学

3.1 为什么把过程拆成三块

题目要求“植被覆盖度与土壤有效含水量耦合”，且背景强调风沙。因此把一年内的变化拆成三个物理过程，各自可解释、又能相互影响：

1. **生长**：水分充足、温度适宜时覆盖度上升，但受承载上限限制（Logistic 形式）；
2. **衰亡**：自然枯死，与覆盖度成正比（一阶衰减）；
3. **风蚀损伤**：风沙打磨、埋压使覆盖度下降；同时植被越密、地表越粗糙，风蚀越弱。

三块的连接方式就是“耦合”：水分影响生长（W 进生长项），植被影响风蚀（V 进遮蔽项），风蚀又反过来削减植被（$kE_{\mathrm{eff}}V$）。这样既有“风沙—植被”的双向作用，又没有引入无法标定的额外状态。

3.2 方程与逐项解释

$$V_{t+1} = V_t + \underbrace{r\,V_t\left(1-\frac{V_t}{K}\right)W_t\,f(T_t)}_{\text{生长项}} - \underbrace{d\,V_t}_{\text{衰亡项}} - \underbrace{k\,E_{\text{eff},t}\,V_t}_{\text{风蚀损伤项}} \tag{1}$$

$$E_{\text{eff},t} = E_t\left(1-\eta\frac{V_t}{K}\right), \qquad f(T_t) = \min\left\{1, \max\left\{0, \frac{T_t-5}{20}\right\}\right\} \tag{2}$$

逐项说明：

- $rV(1-V/K)$ 是 Logistic 增长：V 很小时近似指数增长（速度 r），接近 K 时增长自动趋零（资源饱和）。用它的理由是：covering 不可能无限增长，必须有上限。
- 乘上 W_t 表示**水分限制**：$W_t \to 0$ 时生长停止，$W_t \to 1$ 时不受限。这一步把土壤有效水与植被直接连起来。
- 乘上 $f(T_t)$ 表示**温度限制**：低于 5 °C 不生长，高于 25 °C 不再额外促进。这是植被模型的常规处理，避免冬季出现虚假生长。
- dV 是衰亡：每年按固定比例枯死，d 为年衰亡率。
- $kE_{\text{eff}}V$ 是风蚀损伤：E 是风蚀强度，V 是可被损伤的植被量，k 是“单位风蚀强度造成的相对损伤”。
- $E_{\text{eff}} = E(1-\eta V/K)$ 是**遮蔽修正**：覆盖度越高，地表被保护得越好，实际作用到植被与地表的有效风蚀越弱；$\eta = 1$ 时完全遮蔽，$\eta = 0$ 时无遮蔽。

3.3 侵蚀指数怎么来

风沙强度用 Lettau 输沙公式计算（单位宽度质量通量，kg m^{-1} s^{-1}）：

$$q_t = C\frac{\rho}{g}u_{*t}^2\,(u_{*t}-u_{*T}), \qquad u_{*t} = \frac{\kappa\,u_t}{\ln(10/z_0)} \tag{3}$$

其中 u_t 为 10 m 风速，$\kappa = 0.40$，$z_0 = 1$ mm，$C = 6.7$，$\rho = 1.225$ kg/m^3，u_{*T} 由起沙阈值 5 m/s 换算。**为什么要换成无量纲指数**：q 的量纲是“单位宽度通量”，要变成“每平方公里多少吨”必须再知道区段宽度、面积与时间，这些题目没给；因此本文只用站内归一

$$E_t = \frac{q_t}{\overline{q}_{2015\text{—}2022}} \tag{4}$$

它表达“相对风蚀强度”（1 表示与多年平均相当），不承担绝对输沙量的解释。这是**一个明确的假设**，写在 3.6 节的局限里。

3.4 参数：哪些固定、哪些标定、为什么

参数	处理方式	理由
K	固定：训练期 V 的 95% 分位 $\times 1.15$	承载上限由观测确定最稳；若自由拟合会顶到边界（不可识别）
r, d, k, η	标定	决定动态快慢与风蚀作用强度
$f(T)$ 形式	固定	常规温度响应，避免过拟合
W_t	直接取观测	根区湿度有再分析产品，不必自造水桶
u_{*T}、z_0、C	取常用值	文献常用取值，未逐站校准（无法校准）

表 4 参数处理与理由

3.5 标定算法：目标、约束与步骤

目标函数：最小化模拟覆盖度与观测的年均覆盖度之差的平方和

$$\min_{\theta=(r,d,k,\eta)} \frac{1}{N}\sum_{t=1}^{N}\left(V_t^{\mathrm{model}}(\theta)-\tilde{V}_t\right)^2 \tag{5}$$

约束：$0.02 \le r \le 1.5$，$0 \le d \le 0.3$，$0 \le k \le 0.5$，$0 \le \eta \le 0.95$。（$k \ge 0$ 是物理约束：风蚀只会减少植被，不会增加。）

为什么用坐标下降 + 多起点，而不用梯度法：目标函数通过逐年递推得到，没有解析梯度；参数只有 4 个，坐标下降实现简单、不需要求导、不会因步长设置不当发散。多起点（25 组随机初值）是为了避免陷入局部最优。

步骤：

1. 取某站 2015—2022 年的年均覆盖度、W、E、T；
2. 计算 K（95% 分位 $\times 1.15$），固定；
3. 随机初始化 θ，从第一年实测覆盖度出发逐年递推，算目标函数；
4. 依次对每个参数沿正负方向试探小步长，若目标下降就接受，否则回退；
5. 步长从 0.3 逐步缩到 0.008，重复至不再改善；
6. 重复 25 次随机初始，取目标最小的一组；
7. 用 2023—2024 年做一**年外推**检验（以上一年实测为初值，只推一年）。

3.6 结果、风蚀项的可识别性与解释

站	r	K	d	k	η	R^2	1 年误差	持续性误差
ALE	0.02	40.7	0.0174	0.0	0.14	-1.065	2.62	2.03
KEL	0.02	19.2	0.0132	0.0156	0.0	0.424	1.75	1.78
MF	1.438	30.3	0.073	0.0	0.88	0.41	2.09	2.41
QM	0.459	24.0	0.0	0.0221	0.92	0.519	0.97	0.86
RQ	1.022	27.9	0.0	0.0944	0.6	-0.089	1.74	0.5
TZ	0.594	13.1	0.0	0.0	0.84	0.541	0.69	0.71
XT	0.032	8.0	0.006	0.0	0.61	-0.072	0.08	0.08
YL	0.352	34.8	0.0	0.0	0.95	0.412	2.21	2.19

表 3 任务一逐站参数与检验（年尺度，训练 2015—2022）

怎么读这张表：R^2 中位 0.411，说明模型抓住了年际变化的主要部分；一年外推有 3/8 站误差小于“下一年等于今年”的持续性基线。

关于 k：多数站点 k 被标定到 0（边界）。这**不代表风沙不重要**，而是：(i) 用的是年均风速构造的侵蚀指数，抹掉了事件信息；(ii) 覆盖度年际变化由降水与人为灌溉主导，风蚀的边际贡献被淹没。正确结论是“**在年尺度、月均风速口径下，风蚀损伤系数不可识别**”，而不是“风蚀无影响”。因此任务二、三中的风蚀通道按情景参数处理（k 取 0—0.1，η 取 0.5—0.95），并做敏感性分析，而**不宣称**已经估出真实的风蚀损伤率。

风蚀项敏感性（固定 k 为不同值，重算稳态覆盖度）：$k=0$ 时 V^* 主要由水分决定；$k=0.1$、$E=1$、$\eta=0.7$ 时，V^*/K 从约 0.99 降到约 0.85——即风蚀可使稳态覆盖度下降约 14%。这是“若风蚀系数取某值，影响有多大”的条件结论，而不是估计值。

四、任务二：建设与投资的最优过程设计

4.1 为什么用动态规划

题目要求“最优控制或动态优化”，决策变量有年新增面积、补水、投资结构、劳动力。这些决策按年做，且**今年的建设会改变明年的累计面积**——这是典型的多阶段决策。由于每年决策档位很少（面积 5 档、补水 4 档、光伏 4 档），动态规划能在**不引入启发式随机性**的前提下求出全局最优，且结果可复现。相比之下，遗传算法/粒子群虽然通用，但对这种小规模问题没有必要，还会带来随机性。

4.2 状态、决策与转移

- **阶段**：年份 $t=0,\dots,14$（2026—2040，共 15 年）。
- **状态**：累计治理面积 A_t（0—20 千 hm^2，离散为 81 格）。选它作状态的理由：效益与成本都主要由累计面积决定，而当年新增只影响增量。
- **决策**：$a_t\in\{0,0.5,1,1.5,2\}$ 千 hm^2；$I_t\in\{0,20,40,60\}$ mm；$s_t\in\{0.2,0.3,0.4,0.5\}$。

- **转移**：$A_{t+1} = A_t + a_t$（确定性的，没有随机项）。

4.3 约束：每一条的含义

$$\text{预算约束：}\ c_b \cdot 1000 a_t + c_m \cdot 1000 A_t + c_w \frac{I_t a_t}{1000} \le B \quad \text{（年支出不超过}B\text{）} \tag{6}$$

$$\text{水量约束：}\ \frac{I_t a_t}{1000} \le W_{\max} \quad \text{（年补水量不超过可用水）} \tag{7}$$

$$\text{土地约束：}\ A_t \le A_{\max} \quad \text{（累计面积不超过可治理上限）} \tag{8}$$

$$\text{劳动力约束：}\ \lambda_L \cdot 1000 a_t \le L_{\max} \quad \text{（新增面积所需工时不超上限）} \tag{9}$$

单位说明：a_t 千 hm^2 乘 1000 化为 hm^2；补水体积 $= \frac{I_t}{1000}(\mathrm{m}) \times 1000 a_t(\mathrm{hm}^2) \times 10^4(\mathrm{m}^2/\mathrm{hm}^2) = I_t a_t/1000$ 万 m^3。

4.4 目标函数：每一项的经济含义

$$\max \sum_{t=0}^{14} \delta^t \Big[\underbrace{p_{pv} s_t \cdot 1000 a_t}_{\text{光伏发电收益}} + \underbrace{p_e \frac{V^*(K_s(I_t))}{K} \cdot 1000 A_t}_{\text{生态效益}} - \underbrace{c_b \cdot 1000 a_t}_{\text{建设}} - \underbrace{c_m \cdot 1000 A_t}_{\text{运维}} - \underbrace{c_w \frac{I_t a_t}{1000}}_{\text{补水}} \Big] \tag{10}$$

- $p_{pv} s_t \cdot 1000 a_t$：在当年新增面积上按占比 s_t 配套光伏，按单位面积年收益计价。
- $p_e \frac{V^*}{K} \cdot 1000 A_t$：生态效益按“覆盖度达到承载上限的比例”折算，覆盖度越高、面积越大，效益越大；这样生态效益与任务一的动力学直接挂钩。
- 后三项是成本：建设按新增面积、运维按累计面积、补水按体积。
- $\delta = 0.94$ 是贴现因子，把未来收益折到今年（1 元明年只值 0.94 元）。

4.5 稳态覆盖度：从任务一方程推导

令 $V_{t+1} = V_t$，代入任务一方程并记 $x = V^*/K$：

$$r\,x\,(1-x)\,K_s = d\,x + k\,E\,(1-\eta x)\,x \implies rK_s(1-x) = d + kE(1-\eta x) \tag{11}$$

解得

$$V^* = K\,x^*, \qquad x^* = \frac{rK_s - d - kE}{rK_s - kE\eta} \tag{12}$$

这个式子的用途：把“补水”与“覆盖度”连起来。补水 I_t 提高水分胁迫系数 K_s（本文取 $K_s = 0.45 + 0.55 I_t/60$，线性、有上限），K_s 上升使 x^* 上升，于是生态效益上升——这就是任务二调用任务一的方式。

4.6 递推方程与求解

$$J_t(A) = \max_{a_t, s_t, I_t} \left\{ r_t(A, a_t, s_t, I_t) + \delta\, J_{t+1}(A + a_t) \right\}, \qquad J_{15}(A) = 0 \tag{13}$$

$J_t(A)$ 是“从第 t 年、累计面积 A 出发，到期末能拿到的最大贴现净收益”。边界条件 $J_{15} = 0$ 表示期末之后不再计收益。求解顺序：从 $t = 14$ 倒推到 $t = 0$，每个状态枚举 60 种决策组合；总计算量 $15 \times 81 \times 60 \approx 7.3$ 万次，秒级完成。

4.7 结果

基准情景（$c_b = 2.0$、$c_m = 0.12$、$p_{pv} = 8$、$p_e = 0.15$、$B = 4000$、$W_{\max} = 500$、$A_{\max} = 20$、$\delta = 0.94$）：最优 NPV = 33675.5 万元，末年累计 20.0 千 hm^2。

年份	新增面积	光伏占比	补水 (mm)	累计面积	稳态覆盖度
2026	2.0	0.5	60	2.0	25.76
2027	2.0	0.5	60	4.0	25.76
2028	2.0	0.5	60	6.0	25.76
2029	2.0	0.5	60	8.0	25.76
2030	2.0	0.5	60	10.0	25.76
2031	2.0	0.5	60	12.0	25.76
2032	2.0	0.5	60	14.0	25.76
2033	2.0	0.5	60	16.0	25.76

表 5 最优建设路径（前 8 年；面积单位千 hm^2，覆盖度%）

路径特征：**前 10 年按预算上限推进（每年 2 千 hm^2），达到 20 千 hm^2 后停止新增**，此后只付运维、继续拿生态与光伏收益。原因很直接：建设有一次性成本，而收益按累计面积持续产生，所以“早建早收益”，直到土地上限。

4.8 投资结构敏感性

光伏占比 s	NPV(万元)	末年累计面积 (千 hm^2)
0.1	0.0	0.0
0.2	0.0	0.0
0.3	9507.8	20.0
0.4	21591.6	20.0
0.5	33675.5	20.0

表 6 光伏占比敏感性

运维单价 (万元/$\mathrm{hm}^2 \cdot$ a)	NPV(万元)	末年累计面积
0.08	38474.8	20.0
0.12	33675.5	20.0
0.16	29905.5	20.0
0.2	26834.0	20.0

表 7 运维成本敏感性

读法：(i) $s \le 0.2$ 时 NPV 为 0——因为收益盖不住建设与运维，最优解是“不建”；(ii) s 从 0.3 到 0.5，NPV 从 0.95 亿升到 3.37 亿，说明光伏是项目能否成立的关键；(iii) 运维从 0.08 升到 0.20，NPV 从 3.85 亿降到 2.68 亿，敏感但不改变“先建后维”的结构。

4.9 可执行的过程判据

1. **立项门槛**：光伏配套占比 $s \ge 0.25$（低于此值 NPV 为负）；
2. **节奏**：年新增不超过 2 千 hm^2（受预算 4000 万元与水量 500 万 m^3 双约束）；
3. **补水**：单年补水深度不超过 60 mm；若可用水量低于 300 万 m^3，按比例下调新增面积；
4. **成本红线**：建设单价 > 2.5 万元/hm^2 或运维 > 0.20 万元/(hm^2a) 时，方案不再经济；
5. **验收**：期末累计面积、V^*/K（覆盖度达成率）、单位面积 NPV 三项同时达标。

五、任务三：灾害冲击下的韧性

5.1 为什么用“吸收马尔可夫链”

题目要求引入随机灾害与长期预测。常见做法是蒙特卡洛模拟，但它只能给数值结果。本文把状态离散后写成马尔可夫链，可以直接算出**退化概率**与**期望首达时间**两个闭式指标，再用蒙特卡洛校验——既有解析解释力，又有数值可靠性。

5.2 状态、转移与吸收

- 状态：把覆盖度分成 $n = 120$ 个区间，每个区间一个状态；
- 每年两部分：**确定性漂移**（生长—衰亡—风蚀，同任务一）与**随机冲击**；
- 冲击：以概率 λ 发生，发生后覆盖度乘以 $(1-u)$，$u \sim U(0.2, 0.55)$；
- 吸收态：覆盖度低于 v_{crit} 的区间。一旦进入，视为“退化”。

转移矩阵元素

$$P_{ij} = (1-\lambda)\mathbb{1}[\mathrm{drift}(v_i) \to j] + \lambda \cdot \frac{1}{n_q}\sum_{q=1}^{n_q} \mathbb{1}[v_i(1-u_q) \to j] \tag{14}$$

前一项是“没有灾害时按动力学演化”，后一项是“发生灾害时按比例削减”。

5.3 两个闭式指标的意义

把非吸收状态抽出来组成子矩阵 Q，则

$$\mathbb{E}[\tau] = (I - Q)^{-1}\mathbf{1}, \qquad \Pr(\tau \le T) = 1 - \left(Q^{T}\right)\mathbf{1} \tag{15}$$

- $(I-Q)^{-1}$ 的第 (i,j) 元是“从状态 i 出发、被 j 吸收前的平均停留年数”，按行加总就是**从状态 i 出发的平均退化时间**；
- Q^T 表示“T 年后仍停留在非吸收状态”的概率，$1 - Q^T\mathbf{1}$ 就是 T **年内退化概率**。

5.4 结果与校验

λ(次/年)	吸收链概率	蒙特卡洛概率	吸收链首达 (年)	MC 首达 (年)
0.15	0.367	0.27	51.7	14.0
0.3	0.877	0.81	13.7	11.0
0.45	0.993	0.984	7.3	7.0
0.6	1.0	1.0	4.9	5.0
0.8	1.0	1.0	3.4	4.0

表 8 事件频率 λ 对退化概率的影响（阈值 $0.3K$）

读法：λ 从 0.15 增到 0.45，退化概率从约 0.27 跳到 0.98；解析链与蒙特卡洛在四个频率上都接近（差 0.01—0.10），说明离散化与模拟互相印证。**结论**：在本文参数下，系统对**事件频率**远比对手其他参数敏感——这提示管理上应优先降低“同一地块连续受灾”的概率（如分区轮换、沙障加固），而不是一味追求把平均覆盖度抬高。

六、模型检验汇总

1. 任务一：R^2 与一年外推双检验；风蚀项做了“不可识别”的明确说明与情景敏感性；
2. 任务二：动态规划为全局最优（状态—决策空间完整枚举），并做 4 类参数敏感性；
3. 任务三：解析解与 2 万次蒙特卡洛对照，四个频率点差异 0.10；
4. 全部数字由 `Results/model_v6.json` 生成，报告不手填。

七、局限与需要补的数据

- **风蚀项不可识别**：年尺度、月均风速口径下 k 多落在 0；需要**逐时风速与起沙事件记录**才能标定。
- **代表区段边界未定**：8 个点位不是等距样带，塔中为腹地背景点。
- **经济参数为情景假设**：单价、电价、水价缺本地依据，NPV 只作相对比较。

- **冲击幅度无实测**：u 的分布是情景设定，韧性结论是条件结论。
- **未考虑地下水与盐分**：根区湿度用再分析产品代理，未区分灌溉与地下水补给。

八、与前期审计的衔接

本版相对早期版本修正了三处硬问题：（1）不再人为设定各站输沙率目标，风蚀改用无量纲指数；（2）水分状态改用观测根区湿度，避免自造水桶的量纲错误；（3）训练/测试严格分离，所有参数只在 2015—2022 上标定。这些修正的对照表见 `Docs/20261109_ 模型与数据审计.md`。